

项目需求分析报告

航空驾驶舱模拟系统

学 院	青岛软件学院，计算机科学与技术学院
专 业	软件工程
班 级	2501
学 号	2507020110
姓 名	贾元鑫

2026 年 7 月 5 日

目录

1	调研目的	1
2	预计使用用户	1
2.1	可能用户	1
2.2	确定参与者	2
3	业务定义与建模	3
3.1	业务定义	3
3.2	业务建模	4
4	用例建模	8
5	用例规约	11
5.1	UC-01 启动与退出系统	11
5.2	UC-02 查看 PFD 飞行参数	12
5.3	UC-03 查看 ND 导航信息	13
5.4	UC-04 查看 EICAS 发动机与告警	14
5.5	UC-05 配置 FMC 航路	15
5.6	UC-06 接入 X-Plane 实时数据	16
5.7	UC-07 切换模拟数据与故障测试	17
5.8	UC-08 维护配置、资源与日志	18
5.9	辅助用例说明	18
5.10	通用验收要求	19
	结语	21

1 调研目的

(1) 确认系统的使用与管理部门

本系统主要服务于航空实训教学、软件工程综合实训和项目验收。实际使用及管理主体包括软件学院实训教学团队、学生项目开发与测试小组，以及承担系统部署、资源维护和验收记录管理的指导教师或实验室管理人员。

(2) 确认纳入系统的主要业务

纳入系统的业务包括：驾驶舱显示模块的启动与退出，PFD 主飞行参数显示，ND 导航信息显示，EICAS 发动机参数与告警显示，FMC 机场及航路配置，基于 X-Plane Connect/UDP 的实时数据采集，模拟数据备用切换，资源文件加载，以及运行日志和故障测试管理。

(3) 明确系统建设目标

系统拟采用 C 语言与 SDL2 构建模块化航空驾驶舱模拟平台，通过统一飞行数据模型驱动 PFD、ND、EICAS 和 FMC 的独立运行与综合联动。系统既能接收 X-Plane 实时数据，也能在未连接模拟器时使用本地文件或内置模拟数据完成演示、调试与验收。

(4) 分析系统预期效益

系统可直观呈现飞行姿态、速度、高度、航向、导航、发动机状态和告警信息，降低飞行仪表及网络通信知识的学习门槛；同时借助模块化接口、统一数据结构和可重复的故障场景，提高项目开发、集成联调和验收工作的效率与可追溯性。

2 预计使用用户

2.1 可能用户

根据教学、操作、测试和维护场景，系统用户可划分如下。各类用户关注重点不同，因此系统应同时满足界面可读、操作易懂、测试可重复和维护便利等要求。

用户类别	主要目标	典型操作	频率
飞行员/模拟 操作员	观察飞行状态并完成 基本航路操作	查看 PFD、ND、EICAS，输入 FMC 航路并确认告警	高

用户类别	主要目标	典型操作	频率
实训学生	学习 SDL2 图形开发、 仪表逻辑及 UDP 数 据交互	运行模块、修改程序、切换数据源 并执行测试	高
指导教师/验收人员	检查需求实现情况与 系统完成质量	按用例验收、注入故障、核对显示 和告警	中
系统开发人员	完成模块开发、接口 联调与缺陷修复	调试数据结构、渲染逻辑、线程和 Socket	高
实验室/系统维护人员	保障运行环境、字体、 资源和数据文件可用	配置路径、更新数据、查看日志并 排查连接问题	低至中

2.2 确定参与者

在用例建模中，将直接操作系统的人员及与系统交换数据的外部对象抽象为参与者。参与者仅通过明确的用户界面或数据接口与系统交互，不依赖模块内部实现。

参与者	类型	职责及交互
飞行员/操作员	主要参与者	启动和退出系统，观察飞行、导航及发动机信息，操作 FMC，并确认告警。
教员/测试人员	主要参与者	选择模拟场景，检查正常与异常状态，按用例完成项目验收。
系统维护人员	支持参与者	维护配置、字体、资源、导航数据和日志，处理通信及部署问题。
X-Plane 模拟器/Connect 插件	外部系统	通过 UDP 提供位置、姿态、速度、高度和发动机等实时数据。
机场与航路数据文件	外部数据源	为 FMC 和 ND 提供机场、导航台、航路点及航路段数据。

3 业务定义与建模

3.1 业务定义

为保证需求、开发、测试和验收阶段使用一致的概念，系统核心业务术语定义如下。

术语	业务定义
航空驾驶舱模拟系统	基于 C 语言和 SDL2 开发的 Windows 桌面软件，用于模拟驾驶舱显示、飞行管理、数据接入及异常处理。
PFD（主飞行显示器）	集中显示空速、高度、姿态、航向、垂直速度、目标参数和飞行模式，是判断基本飞行状态的主要界面。
ND（导航显示器）	显示飞机当前位置、航向、航迹、航路点、航线、距离、方位和地图范围等导航信息。
EICAS（发动机指示与机组告警系统）	显示发动机推力、转速、温度、燃油及系统状态，并按优先级显示警告、注意和提示信息。
FMC（飞行管理计算机）	提供机场选择、航路点查询、航路段添加、航路编辑、分页查看和飞行计划管理功能。
统一飞行数据模型	保存当前飞行参数、有效性、更新时间和数据来源，作为各显示模块读取数据的统一接口。
X-Plane Connect/UDP	系统与 X-Plane 模拟器交换飞行数据的通信方式，负责请求、接收、解析和更新实时参数。
模拟数据模式	在模拟器未启动、网络断连或教学测试时，使用本地文件或内置生成器提供可控数据。
告警状态	根据发动机或飞行参数越限生成 WARNING、CAUTION 或提示信息，并在界面中明确区分优先级。

核心飞行数据字典

下表给出显示与数据采集模块共同使用的核心字段约束。未在当前项目中固化的阈值由模块配置或告警规则确定，避免将尚未实现的数值写成强制要求。

字段名称	单位	数据来源	建议有效范围	更新方式	使用模块	无效或超时处理
空速	kt	X-Plane 或模拟数据	0-440	周期更新	PFD	越界限幅；无效或超时时显示标识
高度	ft	X-Plane 或模拟数据	-1000-50000	周期更新	PFD	越界限幅；无效或超时时标记
俯仰角	°	X-Plane 或模拟数据	-90-90	周期更新	PFD	显示无效标识，姿态仪进入预设无效显示状态
横滚角	°	X-Plane 或模拟数据	-180-180	周期更新	PFD	无效或超时时显示标识
航向	°	X-Plane 或模拟数据	0-359	周期更新	PFD、ND	归一化至 0-359；无效时标记
垂直速度	ft/min	X-Plane 或模拟数据	由模块配置确定	周期更新	PFD	越界限幅；无效或超时时标记
经度	°	X-Plane 或模拟数据	-180-180	周期更新	ND	越界或无效时不更新地图位置
纬度	°	X-Plane 或模拟数据	-90-90	周期更新	ND	越界或无效时不更新地图位置
地速	kt	X-Plane 或模拟数据	非负	周期更新	ND	负值或无效值不得参与导航计算
发动机转速	%	X-Plane 或模拟数据	由模块配置确定	周期更新	EICAS	按有效性标记；阈值由告警规则确定
发动机温度	项目实际单位	X-Plane 或模拟数据	由告警规则确定	周期更新	EICAS	无效时不生成越限告警，并显示无效状态
燃油量	项目实际单位	X-Plane 或模拟数据	由模块配置确定	周期更新	EICAS	无效或超时时标记
数据源状态	枚举	数据采集模块	REALTIME、SIMULATION、STALE、INVALID	状态变化时	PFD、ND、EICAS、FMC、日志	按状态显示数据来源及有效性
更新时间	ms 时间戳	数据采集模块	单调递增	每字段更新	所有数据模块	用于判断超时并切换为 STALE 或 INVALID

3.2 业务建模

系统业务围绕“系统初始化—数据采集—数据校验—统一飞行数据模型更新—模块显示—告警处理—用户交互—安全退出”展开。实时数据和模拟数据共用同一数据模型，使 PFD、ND、EICAS 与 FMC 在不同运行环境下保持一致的显示和交互逻辑。

编号	业务事件	触发者	主要输入	处理结果
BE-01	系统启动	飞行员/操作人员	启动命令、配置及资源文件	完成 SDL2、窗口、字体、数据模块和显示模块初始化
BE-02	实时数据接入	主控程序/X-Plane	IP、端口、数据请求或订阅项	创建 UDP Socket，发送数据请求或等待响应，并更新实时数据源可用状态
BE-03	周期数据刷新	系统定时器	实时数据包或模拟数据	解析、校验并更新统一飞行数据模型
BE-04	显示模块刷新	显示模块	飞行数据快照	按逻辑分辨率刷新 PFD、ND、EICAS 和 FMC，绘制飞行仪表、导航地图、发动机参数及告警信息
BE-05	FMC 航路配置	飞行员/操作人员	机场、航路点、航路段和按键输入	形成校验后的活动航路并提供给 ND
BE-06	数据源异常切换	数据采集模块	超时、断连或无效数据	切换至模拟数据模式，提示连接异常，提供可控的备用模拟数据并明确标记数据来源
BE-07	告警生成	数据更新或 EICAS 告警判断模块	发动机参数、飞行参数、数据有效性及告警阈值规则	生成告警级别和告警文本，按优先级显示并记录
BE-08	告警确认	飞行员/操作人员	告警确认操作	记录确认状态，但不清除仍然存在的故障条件
BE-09	系统退出	飞行员/操作人员	关闭窗口或退出命令	停止线程、关闭 Socket 并释放 SDL 资源

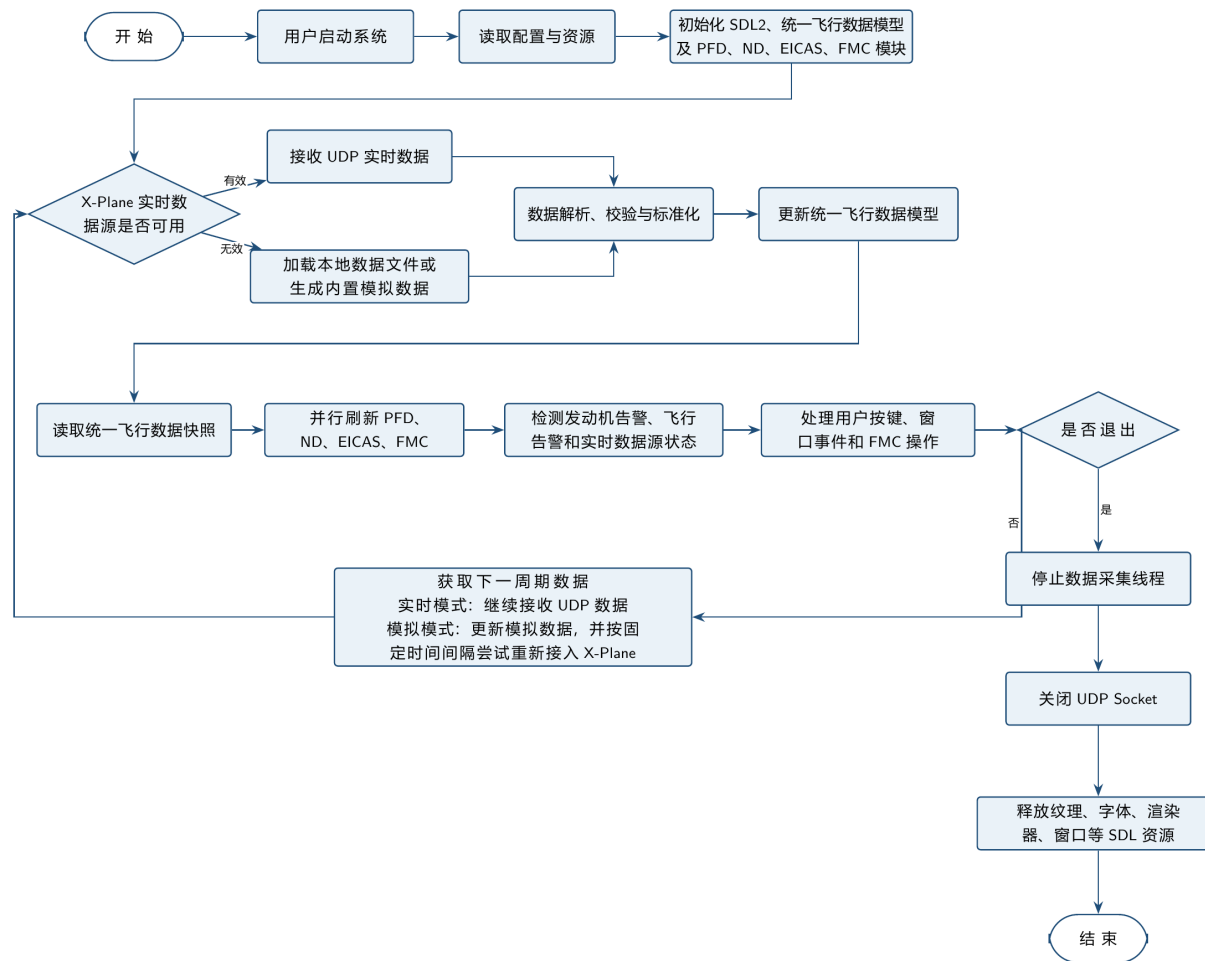


图 1: 航空驾驶舱模拟系统业务流程图

关键业务规则

规则编号	规则内容
BR-01	网络接收与 SDL 渲染必须解耦；数据线程仅更新数据模型，所有 SDL 绘制均在主线程完成。
BR-02	每个数据字段应记录有效性、更新时间和数据来源；超时数据必须明确标记，不得长期静默显示旧值。
BR-03	实时数据源不可用后，系统应自动切换至备用模拟数据，并明确显示当前处于模拟模式；恢复数据响应后，应连续收到多次格式正确且时间戳有效的数据，确认数据源稳定后再切回实时模式。
BR-04	PFD、ND、EICAS 和 FMC 通过统一接口读取状态，模块之间不得直接修改彼此的内部变量。
BR-05	窗口缩放必须保持逻辑画布比例，关键仪表、文字和告警不得拉伸、遮挡或超出可视区域。
BR-06	机场、航路点和航路段输入须完成存在性、重复性、衔接关系及边界检查，错误输入不得写入活动航路。

4 用例建模

用例模型以飞行员/操作员、教员/测试人员、系统维护人员、X-Plane 模拟器及机场与航路数据文件为参与者，描述系统对外提供的核心能力。系统边界内既包含仪表显示和 FMC 交互，也包含实时数据接入、异常切换、资源维护与运行记录。

编号	用例名称	主要参与者	优先级	说明
UC-01	启动与退出系统	飞行员/操作员	高	初始化资源与模块，进入事件循环并安全释放资源

编号	用例名称	主要参与者	优先级	说明
UC-02	查看 PFD 飞行参数	飞行员/操作员	高	显示空速、高度、姿态、航向及垂直速度
UC-03	查看 ND 导航信息	飞行员/操作员	高	显示位置、航迹、航路点、航线及地图范围
UC-04	查看 EICAS 发动机与告警	飞行员/操作员	高	显示发动机参数并生成分级告警
UC-05	配置 FMC 航路	飞行员/操作员	高	选择机场、查询航路点、添加航路段并分页查看
UC-06	接入 X-Plane 实时数据	X-Plane 模拟器/Connect 插件、系统维护人员	高	创建 UDP Socket，接收并解析实时飞行数据，更新统一飞行数据模型和数据源状态
UC-07	切换模拟数据与故障测试	教员/测试人员	中	在无模拟器或故障场景下提供可控测试数据
UC-08	维护配置、资源与日志	系统维护人员	中	维护字体、路径、导航数据、通信参数及日志

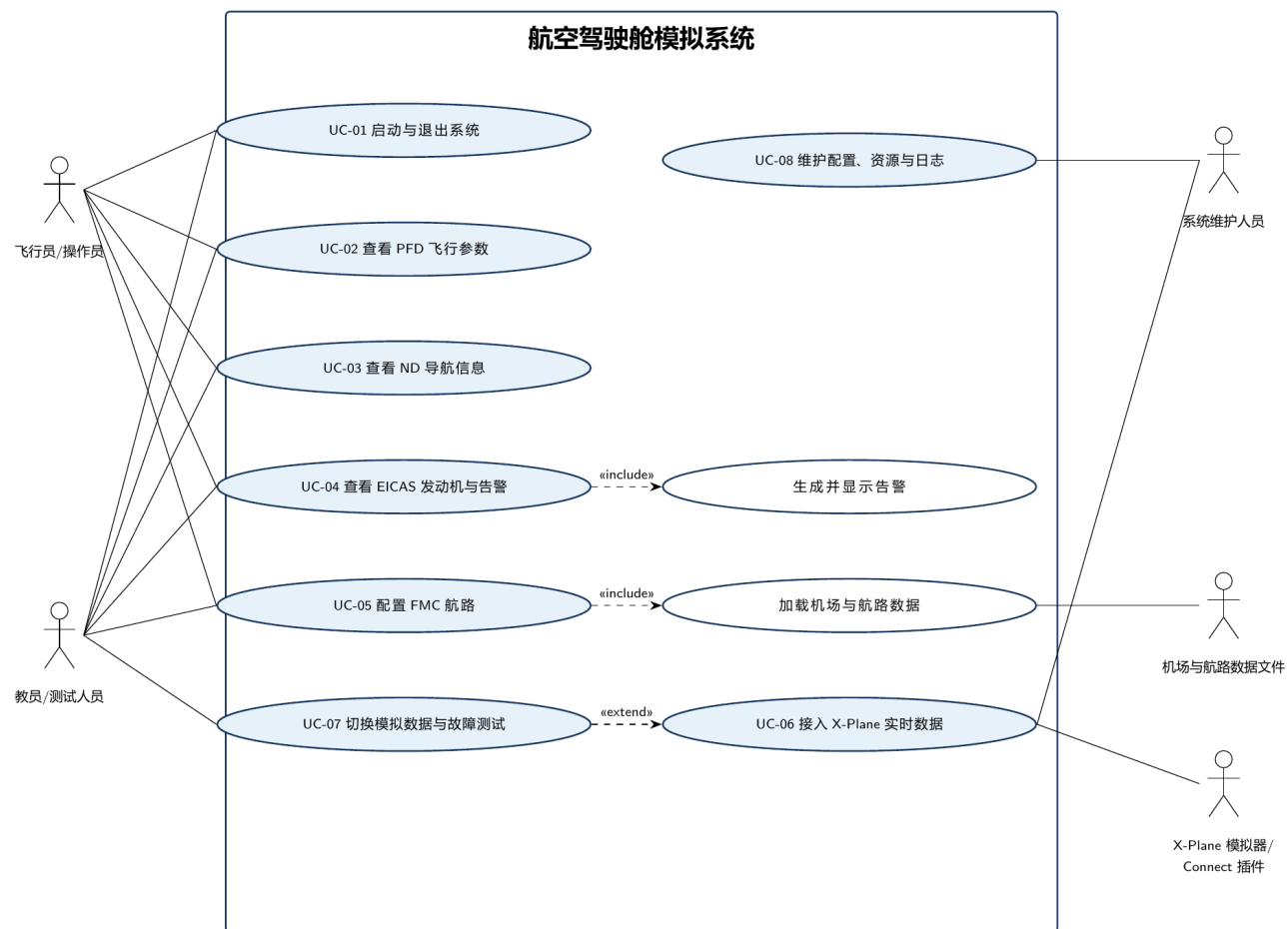


图 3: 航空驾驶舱模拟系统用例图

5 用例规约

以下采用“编号与名称—参与者—优先级—目标与触发—前置条件—主成功场景—异常流程—关联关系—输出及后置条件—验收标准”的统一格式描述核心用例，可直接作为后续开发检查、联调测试及项目验收的依据。

5.1 UC-01 启动与退出系统

规约项	内容
用例编号	UC-01
用例名称	启动与退出系统
主要参与者	飞行员/操作员
优先级	高
目标与触发	用户运行主程序或关闭系统；目标是在资源完整时可靠启动，并在退出时完整释放线程、Socket 和 SDL 资源。
前置条件	程序文件、SDL2 运行库和基础字体可访问；配置文件缺失时允许采用安全默认值。
主成功场景	1) 读取配置，确定窗口、字体及数据源参数；2) 初始化 SDL2、TTF、窗口、渲染器和逻辑纹理；3) 初始化统一飞行数据模型与 PFD、ND、EICAS、FMC；4) 启动数据线程并进入事件循环；5) 收到退出请求后，依次停止线程、关闭 Socket、销毁纹理、渲染器和窗口。
异常/备选流程	资源缺失时显示明确错误并使用替代资源或安全退出；模块初始化失败时不得继续访问无效指针；重复关闭请求只允许执行一次资源释放。
关联用例或扩展点	无。
输出及后置条件	成功时进入稳定刷新状态；退出后无残留线程、锁定文件或异常崩溃。
验收标准	系统可连续启动与退出 10 次；关闭窗口后 3 秒内结束；日志中无重复释放、空指针或线程未停止错误。

5.2 UC-02 查看 PFD 飞行参数

规约项	内容
用例编号	UC-02
用例名称	查看 PFD 飞行参数
主要参与者	飞行员/操作员
优先级	高
目标与触发	系统获得实时或模拟飞行数据后，持续显示空速、高度、姿态、航向、垂直速度、目标速度和目标高度。
前置条件	PFD 模块初始化成功；统一飞行数据模型提供所需字段及有效性状态。
主成功场景	1) 读取飞行数据快照；2) 绘制姿态仪、空速带、高度带、航向刻度、垂直速度及飞行模式区域；3) 显示当前值、目标值和单位；4) 按固定周期刷新；5) 窗口变化时按逻辑分辨率等比例缩放。
异常/备选流程	数据超时或越界时执行限幅并显示无效或超时标识；字体或纹理加载失败时使用备用资源；实时数据源中断时切换至模拟数据模式；如短时间内暂时保留最近一次有效值，必须明确标记该数据已经超时。
关联用例或扩展点	依赖统一飞行数据模型提供有效飞行参数。
输出及后置条件	PFD 与最新有效数据同步，画面比例稳定，关键数值及单位清晰可读。
验收标准	空速 0-440 kt、高度 -1000-50000 ft 等边界输入不崩溃；目标值、刻度和指针一致；缩放后无拉伸、遮挡或文字越界。

5.3 UC-03 查看 ND 导航信息

规约项	内容
用例编号	UC-03
用例名称	查看 ND 导航信息
主要参与者	飞行员/操作员
优先级	高
目标与触发	用户查看 ND 页面时，系统显示当前位置、航向、航迹、地速、活动航路、航路点、距离和地图范围。
前置条件	ND 模块初始化成功；导航数据文件可读取；统一飞行数据模型提供经纬度、航向、航迹及地速。
主成功场景	1) 读取位置及导航数据；2) 依据当前范围换算地图坐标；3) 绘制飞机符号、罗盘、航迹线、航路点和活动航段；4) 计算下一航路点的方位与距离；5) 处理模式、范围及页面切换。
异常/备选流程	导航文件缺失时保留基础罗盘和飞机符号并提示数据不可用；经纬度或航路数据异常时跳过无效目标，禁止访问越界数组。
关联用例或扩展点	依赖 UC-05 发布的活动航路及机场与航路数据。
输出及后置条件	ND 显示当前飞行位置和可用导航信息，并与 FMC 活动航路保持一致。
验收标准	不同范围和模式下内容可正确重排；无航路、单航路点和多航段均可显示；导航文件缺失时程序仍能启动。

5.4 UC-04 查看 EICAS 发动机与告警

规约项	内容
用例编号	UC-04
用例名称	查看 EICAS 发动机与告警
主要参与者	飞行员/操作员
优先级	高
目标与触发	发动机数据更新或参数越限时，系统显示推力、转速、温度、燃油等参数，并生成分级告警。
前置条件	EICAS1/EICAS2 模块初始化成功；发动机字段、阈值及告警颜色规则可用。
主成功场景	1) 读取发动机及系统状态；2) 绘制仪表、指针、数值、单位和状态；3) 调用辅助用例生成并显示告警；4) 按 WARNING、CAUTION、提示优先级排序；5) 显示并记录告警变化。
异常/备选流程	单字段无效时仅标记对应仪表；告警超出显示区域时分页或截断，并保留最高优先级；实时数据源不可用时显示数据源状态。
关联用例或扩展点	«include» 生成并显示告警。查看 EICAS 发动机与告警时必须调用该辅助用例。
输出及后置条件	当前发动机状态及未解除告警持续可见；告警确认不会删除仍存在的故障条件。
验收标准	阈值边界前后的颜色和级别正确；多告警排序稳定；EICAS1/EICAS2 可独立运行，异常数据不导致崩溃。

5.5 UC-05 配置 FMC 航路

规约项	内容
用例编号	UC-05
用例名称	配置 FMC 航路
主要参与者	飞行员/操作员
优先级	高
目标与触发	用户进入机场选择或 RTE 页面，输入出发机场、目的机场、航路点和航路段，建立供 ND 使用的活动航路。
前置条件	机场、航路点和航路数据已加载；键盘或界面按键输入可用。
主成功场景	1) 调用辅助用例加载机场与航路数据；2) 查询出发与目的机场；3) 输入航路段或航路点；4) 校验存在性、重复性和航路段衔接关系；5) 加入航路数组；6) 分页显示、删除或修改航路段；7) 确认并发布活动航路。
异常/备选流程	输入为空、机场不存在、航路点重复或航路段无法衔接时，显示错误并保持原航路；数据文件读取失败时禁止提交但允许退出页面。
关联用例或扩展点	«include» 加载机场与航路数据。配置 FMC 航路前必须加载并校验机场、航路点和航路数据。
输出及后置条件	形成经校验的航路数据，并同步给 ND 进行航线绘制。
验收标准	合法输入可正确添加、删除、翻页和保存；非法输入不破坏已有航路；页码、数组长度与显示内容一致且无越界访问。

5.6 UC-06 接入 X-Plane 实时数据

规约项	内容
用例编号	UC-06
用例名称	接入 X-Plane 实时数据
主要参与者	X-Plane 模拟器/Connect 插件、系统维护人员
优先级	高
目标与触发	系统启动后通过 X-Plane Connect/UDP 接入实时数据，在规定时间内等待响应并持续解析有效飞行参数。
前置条件	X-Plane 和插件已运行；IP、端口、防火墙及数据请求配置正确。
主成功场景	1) 创建并配置 UDP Socket；2) 发送请求或建立数据订阅；3) 在规定时间内等待数据响应；4) 校验数据包类型、长度、字段、时间戳和字节序；5) 解析并更新统一飞行数据模型；6) 更新实时数据源可用状态及字段最后更新时间。
异常/备选流程	未收到响应、网络错误、数据包格式错误或长时间未更新时，不阻塞 SDL 主循环；记录异常并切换至模拟数据模式。恢复数据响应后，只有连续收到多次格式正确且时间戳有效的数据，确认数据源稳定后，才能恢复实时模式。
关联用例或扩展点	被 UC-07 扩展。扩展点：未收到响应、数据超时、数据包格式错误、数据长时间未更新或教员主动启动故障测试。
输出及后置条件	实时数据源可用时，各模块获得最新数据；数据源状态、更新时间和数据有效性可被显示或记录。
验收标准	X-Plane 数据变化可反映到界面；数据源不可用时 SDL 主循环不阻塞；重复错误按限频规则记录；恢复后满足连续有效数据条件才切回实时模式。

5.7 UC-07 切换模拟数据与故障测试

规约项	内容
用例编号	UC-07
用例名称	切换模拟数据与故障测试
主要参与者	教员/测试人员
优先级	中
目标与触发	在无 X-Plane、实时数据源不可用或需要异常测试时，使用本地文件或内置生成器提供可控数据。
前置条件	模拟数据文件或内置生成规则可用；统一飞行数据模型已初始化。
主成功场景	1) 选择或自动进入模拟模式；2) 读取测试文件或生成姿态、速度、高度和发动机数据；3) 写入有效性、时间戳和来源；4) 运行爬升、转弯、超速、高温、断连等场景；5) 观察各模块显示及告警响应。
异常/备选流程	测试文件格式错误时跳过无效行并采用默认数据；数值越界时限幅；实时数据源恢复后，经连续多次有效数据确认再切回。
关联用例或扩展点	«extend»UC-06 接入 X-Plane 实时数据。扩展条件：X-Plane 数据源不可用、实时数据超时、收到无效数据，或者教员主动选择模拟测试模式。
输出及后置条件	系统明确标记当前数据来源，并持续提供可渲染、可复现的测试数据。
验收标准	无 X-Plane 时 PFD、ND、EICAS、FMC 均可演示；相同测试场景结果一致；数据源切换期间事件循环持续响应且不崩溃。

5.8 UC-08 维护配置、资源与日志

规约项	内容
用例编号	UC-08
用例名称	维护配置、资源与日志
主要参与者	系统维护人员
优先级	中
目标与触发	维护人员修改字体、资源路径、逻辑分辨率、导航数据、IP/端口和日志级别，或查看运行记录定位问题。
前置条件	维护人员具有项目目录和配置文件的访问权限。
主成功场景	1) 查看当前配置和资源路径；2) 修改允许的参数；3) 校验类型、范围和文件存在性；4) 更新机场、航路点、航路数据或模拟数据文件；5) 重新启动系统或重新加载允许动态更新的资源；6) 查看日志确认配置生效。
异常/备选流程	配置非法时拒绝保存并恢复默认值；资源文件被占用或损坏时保留原文件；未知配置项被忽略并记录。
关联用例或扩展点	为 UC-01、UC-05、UC-06 和 UC-07 提供配置、资源与日志支持。
输出及后置条件	合法配置在当前或下次启动时生效，问题可通过日志及状态信息定位。
验收标准	错误路径不会导致无提示崩溃；配置修改前后行为可验证；日志包含时间、模块、级别和原因，且不记录敏感凭据。

5.9 辅助用例说明

辅助用例 A：生成并显示告警

规约项	内容
用例名称	生成并显示告警
调用用例	UC-04 查看 EICAS 发动机与告警
主要功能	读取发动机参数、飞行参数及阈值规则，判断参数是否越限，生成 WARNING、CAUTION 或提示信息，并按照优先级显示和记录。
前置条件	EICAS 模块、告警规则和数据字段有效性状态已初始化。
主流程	1) 读取发动机与飞行参数；2) 检查数据有效性；3) 与告警阈值比较；4) 生成告警级别和告警文本；5) 按照优先级排序；6) 在 EICAS 页面显示并写入日志。
异常处理	数据无效时不得生成错误告警，应显示数据无效或实时数据源异常状态。

辅助用例 B：加载机场与航路数据

规约项	内容
用例名称	加载机场与航路数据
调用用例	UC-05 配置 FMC 航路
外部参与者	机场与航路数据文件
主要功能	读取并解析机场、导航台、航路点和航路段数据，为 FMC 查询和 ND 航路显示提供数据。
主流程	1) 检查数据文件是否存在；2) 读取文件；3) 解析机场、航路点和航路段；4) 校验字段格式和数据范围；5) 建立查询结构；6) 向 FMC 和 ND 提供只读访问接口。
异常处理	文件不存在、格式错误或数据损坏时，记录错误并禁止提交新的活动航路，但系统其他模块仍应允许启动。

5.10 通用验收要求

验收类别	验收要求
功能完整性	PFD、ND、EICAS、FMC、实时数据、模拟数据及维护功能均可按用例执行，关键异常具有明确处理。
稳定性	系统应连续运行不少于 2 小时无崩溃、死锁或明显资源泄漏；连续执行不少于 10 次启动和退出测试。
性能	界面平均刷新率建议不低于 30 FPS；网络接收和文件读取不得长期阻塞 SDL 主线程；正常运行时，单次事件循环不应因网络等待产生明显停顿。
响应性	用户按键、窗口缩放和 FMC 操作应在 200 ms 内产生可见反馈。
退出性能	收到退出请求后，应在 3 秒内停止数据采集线程、关闭 UDP Socket 并释放 SDL 资源。
界面一致性	仪表颜色、字体、单位、线宽、边框及告警优先级符合统一规范；缩放后关键内容仍清晰。
数据正确性	相同数据在各模块中含义一致；无效、超时和模拟数据来源可识别；不得静默使用错误数据。

验收类别	验收要求
数据时效性	每个实时字段应记录最后更新时间；超过配置的超时阈值后必须标记为 STALE 或 INVALID，不得继续作为有效实时数据静默显示。
重连策略	模拟模式下按照可配置时间间隔尝试重新接入 X-Plane；只有连续收到多次格式正确、时间戳有效的数据后，才能切回实时模式。
日志限频	同一网络错误不得在每一帧重复输出；重复错误应限频记录，同时保留首次发生时间、最近发生时间和累计次数。
可维护性	模块职责清晰，公共结构与接口集中定义；错误日志能够定位到模块和原因。
安全边界	系统仅用于教学、实训和软件模拟，不作为真实航空器适航设备或实际飞行决策依据。

结语

本报告在保留原需求分析模板框架的基础上，完善了航空驾驶舱模拟系统的调研结果、参与者、业务定义、业务流程、用例模型及用例规约。后续设计与开发应以统一飞行数据模型和模块化接口为基础，优先保证实时数据断连、超时或格式异常不会阻塞 SDL 主循环，也不会导致显示模块崩溃或静默显示失效数据，并通过模拟数据建立可重复的测试与验收环境。

——报告结束——